

BÀI TẬP SWIFT

KOTLIN

String

1. Cho trước chuỗi s. Viết hàm trả về độ dài chuỗi; Gọi sử dụng hàm để in ra độ dài
2. Cho trước chuỗi s1, s2. Viết hàm trả nối chuỗi s2 vào chuỗi s1 để tạo thành chuỗi mới và trả về kết quả. Gọi sử dụng hàm
3. Cho trước chuỗi s. Viết hàm chuyển chuỗi s thành chuỗi IN HOA và trả về kết quả; Gọi sử dụng hàm để in ra chuỗi mới.
4. Cho trước chuỗi s1, s2. Viết hàm Tìm và thay thế các chuỗi s2 trong s1 thành chuỗi "nlhdung" và trả về chuỗi kết quả. Gọi sử dụng hàm để in ra chuỗi mới.
5. Cho trước chuỗi s1, s2. Viết hàm Tìm và xóa các chuỗi s2 trong s1 và trả về chuỗi kết quả. Gọi sử dụng hàm để in ra chuỗi mới.
6. Cho trước chuỗi s. Viết hàm chèn chuỗi "nlhdung" và đầu chuỗi và trả về chuỗi kết quả. Gọi sử dụng hàm để in ra chuỗi mới.
7. Cho trước chuỗi s. Viết hàm chèn chuỗi "nlhdung" và cuối chuỗi và trả về chuỗi kết quả. Gọi sử dụng hàm để in ra chuỗi mới.
8. Cho trước chuỗi s. Viết hàm chèn chuỗi "nlhdung" và vị trí x cho trước và trả về chuỗi kết quả. Gọi sử dụng hàm để in ra chuỗi mới.
9. Cho trước chuỗi s. Viết hàm đếm số lần xuất hiện chuỗi "nlhdung" trong chuỗi s và trả về kết quả. Gọi sử dụng hàm để in ra kết quả
10. Cho trước chuỗi s. Viết hàm tạo chuỗi con bắt kỳ từ chuỗi s và có độ dài bằng $\frac{1}{2}$ độ dài chuỗi s.

For and Array

1. Cho trước mảng số nguyên 5 phần tử. Viết hàm đảo ngược mảng và tạo ra mảng mới, sau đó trả về kết quả. Gọi hàm để in ra mảng mới
2. Cho trước số nguyên dương n, viết hàm tính và trả về số lượng ước số của n và tính tổng các ước số đó (trả về dạng tuple). Gọi hàm để in ra kết quả
3. Cho trước số nguyên dương n, viết hàm đếm số lượng chữ số và tính tổng các chữ số của n, sau đó trả về kết quả dạng tuple. Gọi hàm để in ra kết quả
4. Cho trước số nguyên dương n, viết hàm đếm số lượng chữ số chẵn và số lượng chữ số lẻ của n, sau đó trả về kết quả dạng tuple. Gọi hàm để in ra kết quả
5. Cho trước số nguyên dương n, viết hàm tính giá trị biểu thức $S = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$, trả về kết quả đã tính đc. Gọi hàm để in ra kết quả
6. Cho trước chuỗi "nlhdung". Viết hàm để tạo và trả về mảng gồm 100 phần tử chuỗi với định dạng "nlhdung-x", trong đó x là số nguyên từ 1 đến 100. Ví dụ mảng kết quả sẽ chứa các phần tử như:
["nlhdung-1", "nlhdung-2", ..., "nlhdung-100"]
7. Cho trước mảng số nguyên 5 phần tử. Viết hàm sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần rồi trả về mảng kết quả
8. Cho trước mảng số nguyên 5 phần tử. Viết hàm sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự giảm dần rồi trả về mảng kết quả
9. Cho trước mảng số nguyên 5 phần tử. Viết hàm sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, thứ tự này dựa vào biến k cho trước (1: tăng dần; 0: giảm dần) rồi trả về mảng kết quả

10. Cho trước số nguyên dương n . Viết hàm kiểm tra n có phải là số đối xứng không (Ví dụ về số đối xứng: 121, 53435, 33, ...)
11. Cho trước số nguyên dương n . Viết hàm kiểm tra n có phải là số nguyên tố không
12. Cho trước mảng số nguyên 10 phần tử. Viết hàm để:
 - Tìm giá trị lớn nhất trong mảng
 - Tìm giá trị số chẵn lớn nhất trong mảng
 - Tìm giá trị số lẻ lớn nhất trong mảng
 - Tìm giá trị số nguyên tố lớn nhất trong mảngTrả kết quả về dạng tuple có 4 phần tử tương ứng với 4 kết quả tìm được

Khác

1. Cho trước số km đã đi. Viết chương trình tính tiền đi taxi theo công thức:
1 km đầu giá 15000đ
Từ km thứ 2 đến km thứ 5 giá 13500đ
Từ km thứ 6 trở đi giá 11000đ
Nếu đi hơn 120km sẽ được giảm 10% trên tổng số tiền
2. Cho trước đơn giá một cuốn sách, số lượng muốn mua, và ý định của người mua là có giao hàng hoặc không. Viết hàm tính phí: nếu giao hàng thì tính thêm 20.000 tiền shipping, nhưng nếu đơn hàng trên 100.000 thì giảm 10% số tiền.
3. Cho trước tỷ giá 1usd = 22700vnd. Viết chương trình chuyển đổi từ ngoại tệ sang tiền Việt và ngược lại
4. Cho trước số nguyên dương N . Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất sao cho:
 $1+2+\dots+k > N$